

บทที่ 4

การทดสอบ/ผลการทดลอง

4.1 วิธีการทดลอง

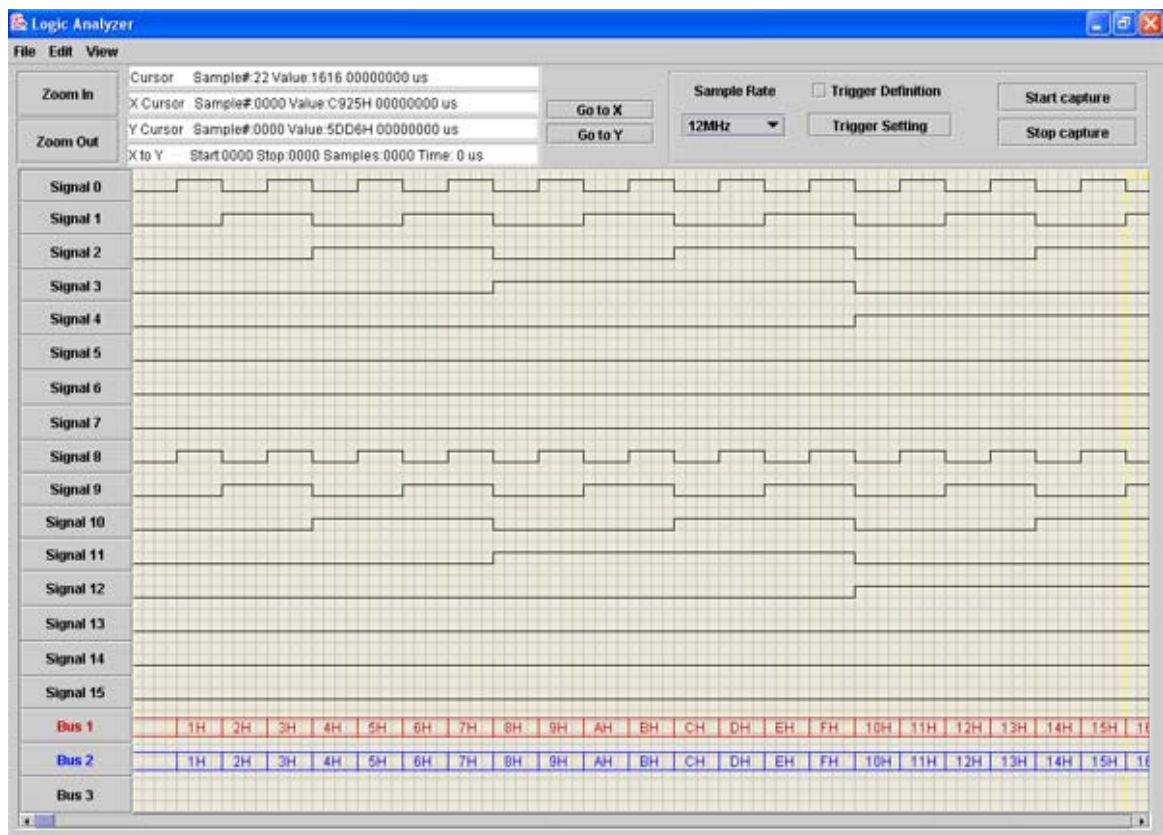
ทดลองโดยเขียนไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51 ผลิตสัญญาณนับขึ้น โดยเป็นสัญญาณที่มีความถี่คงที่ ใช้ลอจิกแอนนาไลเซอร์วัดสัญญาณจากไมโครคอนโทรลเลอร์ 2 พอร์ตรวมเป็น 16 ช่องสัญญาณ โดยวัดที่ใช้ความถี่ในการสุ่มสัญญาณ 24 MHz และ 1 MHz โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ผลิตสัญญาณความถี่ดังนี้

- สัญญาณที่มีความถี่คงที่ขนาด 1 MHz
- สัญญาณที่มีความถี่คงที่ขนาด 500 kHz
- สัญญาณที่มีความถี่คงที่ขนาด 100 kHz
- สัญญาณที่มีความถี่คงที่ขนาด 50 kHz

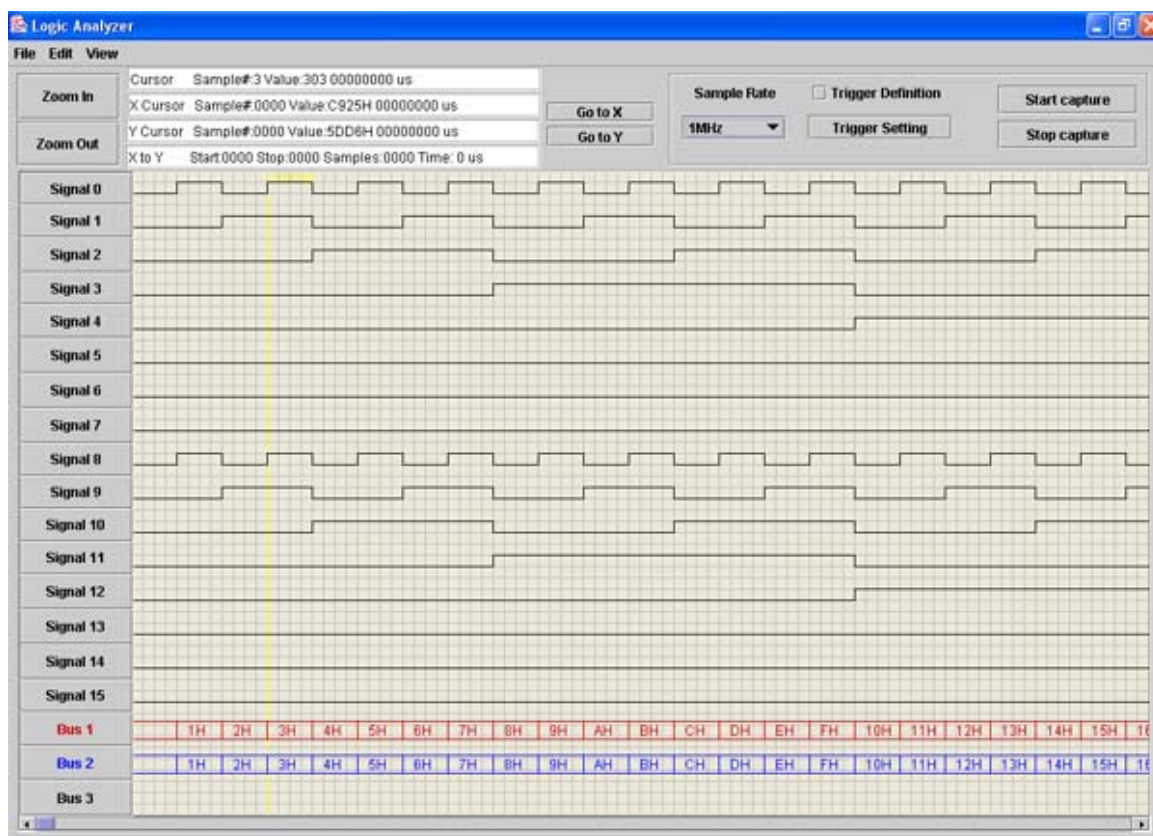
4.2 ผลการทดลอง

ผลการทดลองที่ได้แสดงบนหน้าจอจากโปรแกรมดังรูปที่ 4-1 และ 4-2 ได้ผลลัพธ์ตรงกับโปรแกรมที่เขียนโดยไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

สรุปได้ว่าเครื่องลอจิกแอนนาไลเซอร์ชุดนี้ สามารถตรวจรับข้อมูลได้ถูกต้องตามทฤษฎีที่ได้ออกแบบไว้ โดยสามารถวัดที่ความถี่ของไมโครคอนโทรลเลอร์ได้อย่างดีคือมีความถี่ไม่เกิน 20 MHz



รูปที่ 4-1 แสดงผลการทดลองของลอจิกแอนนาไลเซอร์จำนวน 16 ช่องสัญญาณโดยใช้ Sample rate 24MHz



รูปที่ 4-2 แสดงผลการทดลองของลอจิกแอนาไลเซอร์จำนวน 16 ช่องสัญญาณโดยใช้ Sample rate 1MHz